

Nombre: Carné: Grupo:

La interpretación del examen hace parte de la evaluación, por tanto no se admiten preguntas comenzada la prueba. Duración: 1 hora y 50 minutos.

Parte 1 Preguntas de selección múltiple. Cada una tiene un valor de 6%.

Escoja la única respuesta de cada pregunta y señálela haciendo una X sobre la letra correspondiente. Si en alguna pregunta señala más de una respuesta se le asigna un puntaje de cero a esa pregunta. Todas las preguntas valen lo mismo.

1. Sean $R = \{(t, y) / 0 \leq t \leq 2, 0 < y < 3\}$ y $f(t, y) = e^{-2t}y$. De la lista siguiente el menor número que le sirve a $f(t, y)$ como constante de Lipschitz con respecto a su variable y en R es

a. e^{-4} b. 1 c. 3 d. $6e^{-4}$

2. Se desea resolver el PVI $y' = e^{-2t}y$, $y(0) = 1$ utilizando el método de Taylor de orden 2. La fórmula de avance es:

a. $y_{k+1} = \left[1 + he^{-2t_k} - \frac{h^2}{2}(e^{-4t_k} - 2e^{-2t_k})\right] y_k$

b. $y_{k+1} = \left[1 + he^{-4t_k} - \frac{h^2}{2}(e^{-4t_k} - 2e^{-2t_k})\right] y_k$

c. $y_{k+1} = \left[1 + he^{-2t_k} + \frac{h^2}{2}(e^{-4t_k} - 2e^{-2t_k})\right] y_k$

d. $y_{k+1} = [1 + he^{-2t_k} - h^2e^{-2t_k}] y_k$

3. Utilizamos el método de Euler para aproximar el valor $y(0.4)$, donde $y(t)$ es la solución del PVI

$$y' = t^2 - y, \quad y(0) = 1. \quad (1)$$

Si la aproximación que entrega el método es $\frac{81}{125}$, entonces se usó

a. $h = 0.4$ b. $h = 0.2$ c. $h = 0.1$ d. Ninguno de los anteriores

4. Para resolver el problema de contorno $y'' + ty' - t^2y = 2t^3$, $y(0) = 1$, $y(1) = -1$ por el método del disparo, se deben resolver dos problemas de valor inicial, uno de los cuales es

a. $u'' = -tu' + t^2u + 2t^3$, $u(0) = 1$, $u'(0) = -1$.

b. $v'' = -tv' + t^2v$, $v(0) = 0$, $v'(0) = 1$.

c. $u'' = -tu' + t^2u + 2t^3$, $u(0) = 0$, $u'(0) = 1$.

d. $v'' = -tv' + t^2v$, $v(0) = 0$, $v'(0) = -1$.

5. Seguimos con el problema de contorno del ejercicio anterior. Supongamos que el PVI 1, el cual contiene el término $2t^3$, tiene solución $z_1(t)$ y que el PVI 2, que no contiene el término $2t^3$, tiene solución $z_2(t)$. Entonces la solución del problema de contorno es

a. $y(t) = z_1(t) - \frac{1 + z_1(1)}{z_2(1)} z_2(t)$

b. $y(t) = z_1(t) + \frac{1 - z_1(1)}{z_2(1)} z_2(t)$

c. $y(t) = z_2(t) - \frac{1 + z_2(1)}{z_1(1)} z_2(t)$

d. $y(t) = z_2(t) - \frac{1 + z_1(1)}{z_2(1)} z_1(t)$

Parte 2 Preguntas abiertas

6. (20%) Con respecto al PVI $y' = t^2 - y$, $y(0) = 1$, ¿Cuál es el valor que se obtiene con el método de Heun como aproximación para $y(0.4)$ utilizando $h = 0.2$?

Nota: La fórmula de avance del método de Heun es $y_{k+1} = y_k + \frac{h}{2} [f(t_k, y_k) + f(t_k + h, y_k + hf(t_k, y_k))]$.

7. (20%) Se desea convertir el PVI de segundo orden $2y'' - 5y' - 3y = 45e^{2t}$, con $x(0) = 2$ y $x'(0) = 1$ a un PVI vectorial de la forma $Z' = F(t, Z)$ con $Z(0) = p$. Indique las expresiones para Z , $F(t, Z)$ y p .

8. Considere el problema

$$\begin{cases} u_t(x, t) = u_{xx}(x, t) & 0 < x < 1, t > 0 \\ u(x, 0) = 1 - \left| x - \frac{1}{2} \right| & 0 \leq x \leq 1 \\ u(0, t) = 0 & t \geq 0 \\ u(1, t) = 0 & t \geq 0 \end{cases}$$

- (a) (10%) ¿Será estable el método progresivo o explícito con los parámetros $h = 0.1$ y $k = 0.0125$?

Justifique.

- (b) (20%) Utilice el método progresivo o explícito para resolver el problema (2) con $h = 0.25$ y

$k = 0.0125$ para completar los valores faltantes de la tabla denotadas A , B , C y D .

	$x = 0$	$x = 0.25$	$x = 0.5$	$x = 0.75$	$x = 1$
$t = 0$	0	0.75	1	0.75	0
$t = 0.0125$	0	0.65	A	B	0
$t = 0.025$	0	C	0.8	0.57	D